

Les polynômes

I. Définition d'un polynôme –égalité de deux polynômes –opérations sur les polynômes

Activité

Soit un parallélépipède dont les dimensions sont $x, x+3$ et $x+5$ avec x est un réel. Calculer $V(x)$ le volume du parallélépipède.

Réponse :

$$\begin{aligned} V(x) &= x(x+3)(x+5) \\ &= x^3 + 8x^2 + 15x \end{aligned}$$

L'expression $V(x) = x^3 + 8x^2 + 15x$ s'appelle **polynôme (ou fonction polynôme)** de degré 3 et on écrit $\deg(v(x)) = 3$ ou $d^\circ v = 3$

1. Définition d'un polynôme

On appelle polynôme (ou fonction polynôme), se note souvent P , une expression (ou fonction) de la forme : $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 x^0 = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$

Où $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ sont des nombres réels et s'appellent les **coefficients** du polynôme P .

Si $a_n \neq 0$ alors n s'appelle le degré du polynôme P et se note $d^\circ P$ tel que $d^\circ P = n$

Si tous les coefficients sont nuls alors le polynôme P s'appelle le polynôme nul (sans degré).

Exemple :

On considère l'expression suivante $P(x) = -5x^4 + 3x^2 + 4x - 7$

$P(x)$ est un polynôme de degré 4 ; on écrit $d^\circ P = 4$

Les nombres réels $-5, 0, 3, 4, -7$ sont les coefficients de $P(x)$ car on peut écrire $P(x)$ sous forme $P(x) = -5x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 4x - 7$.

Remarque :

Soit a un nombre réel non nul.

“ $P(x) = ax + b$ ” est le polynôme de degré 1 s'appelle binôme.

“ $P(x) = ax^2 + bx + c$ ” est un polynôme de degré 2 s'appelle trinôme.

Exemple :

$P(x) = 2x - 3$ est un binôme. // $P(x) = -3x^2 + 2x + 4$ est un trinôme.

Application :

- 1) Donner l'expression d'un polynôme $P(x)$ dont le degré est 6 et ses coefficients sont $-1, 0, 0, -3, 1$ et 2 .
- 2) Parmi les expressions suivantes, préciser celles qui représentent un polynôme en précisant son degré.

$$P(x) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{\sqrt{2}}{2}x^2 - 3 \quad ; \quad Q(x) = 2x^2 - x - \sqrt{x} \quad ; \quad R(x) = 5|x|^2 + 4|x| - 5 \quad ;$$

$$S(x) = (a-1)x^4 + x + 1; (a \in \mathbb{R})$$

2. Égalité de deux polynômes

Propriété :

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes.

On dit que $P(x)$ et $Q(x)$ Sont **égaux** si et seulement si :

- Ils ont même degré
- Les coefficients des termes en même degré sont deux à deux égaux .

Signifier que : si
$$\begin{cases} P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \\ \text{et} \\ Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0 \end{cases}$$

Alors
$$\begin{cases} d^\circ P = d^\circ Q \Leftrightarrow n = m \\ a_n = b_m; a_{n-1} = b_{m-1}; \dots; a_0 = b_0 \end{cases}$$

Exemple

Etudions l'égalité de $P(x)$ et $Q(x)$ tels que :

$$P(x) = 4x^3 + 3x^2 - 4x + 1 \quad \text{Et} \quad Q(x) = 3x^2 + x^3 - 4x + 1 + 3x^3$$

$$\begin{cases} d^\circ P = d^\circ Q = 3 \\ \text{les termes de même degré ont mêmes coefficients} \end{cases}$$

Alors $P(x) = Q(x)$

Application

1) Etudier l'égalité de $P(x)$ et $Q(x)$ dans les cas suivants :

a) $P(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$; $Q(x) = (x+1)^3$

b) $P(x) = x^3 + (x-1)^2$; $Q(x) = x^2 - 3x + 4$

c) $P(x) = x^3 + 2x^2(x-1) + x$; $Q(x) = x^2(3x-2) + x$

2) Déterminer le nombre réel a pour que $P(x) = Q(x)$

$$P(x) = (a-1)x^3 + 2ax^2 + 5x + 6 \quad ; \quad Q(x) = x^3 + 4x^2 + (3+a)x + 3a$$

3) Déterminer a et b et c et d pour que $P(x) = Q(x)$

$$P(x) = ax^3 + (b-2)x^2 + (4-c)x + d \quad ; \quad Q(x) = -3x^3 + x^2 + 7$$

3. Operations sur les polynômes

a. Somme de deux polynômes

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes

La somme de $P(x)$ et $Q(x)$ est le polynôme qu'on note $P+Q$ tel que : $(P+Q)(x) = P(x) + Q(x)$

Exemples :

- On a : $P(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - 1$ et $Q(x) = 3x^3 - 2x^2 + 2x - 4$

Donc $P(x) + Q(x) = x^4 + 2x^3 + 2x - 5$

- On a $P(x) = 2x^2 + 3x + 4$ et $Q(x) = -2x^2 + x - 1$

Donc $P(x) + Q(x) = 4x + 3$

Remarque :

Si $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes non nuls et $P + Q$ un polynôme non nul alors on a

$$d^\circ(P + Q) \leq d^\circ P \quad \text{OU} \quad d^\circ(P + Q) \leq d^\circ Q$$

b. Produit de deux polynômes

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes.

Le produit de $P(x)$ et $Q(x)$ est le polynôme qu'on note $P \times Q$ tel que $(P \times Q)(x) = P(x) \times Q(x)$

Exemple :

On a $P(x) = x^2 + 1$ et $Q(x) = x - 1$

Donc $P(x) \times Q(x) = (x^2 + 1)(x - 1) = x^3 - x^2 + x - 1$

Remarque :

Si $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes non nuls, alors on a $d^\circ(P \times Q) = d^\circ P + d^\circ Q$

Application

On considère les deux polynômes suivants

$$f(x) = 2x^2 + 3x - 2 \quad \text{et} \quad g(x) = x^3 - x^2 + 1$$

Calculer les expressions suivantes

$$A(x) = 2f(x) - 3g(x) ; \quad B(x) = f(x) \times g(x) ; \quad C(x) = (f(x))^2 \quad \text{et} \quad D(x) = (g(x))^2$$

II. La divisions par $x - \alpha$

1. La division euclidienne d'un polynôme par $x - \alpha$

a. Définition et propriété

Soit $P(x)$ un polynôme de degré n ($n \in \mathbb{N}^*$) et soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

S'il existe un polynôme $Q(x)$ qui vérifie : $P(x) = (x - \alpha)Q(x) + P(\alpha)$; alors :

- $Q(x)$: S'appelle **quotient** de la division euclidienne de $P(x)$ par $x - \alpha$.
- $P(\alpha)$: S'appelle **reste** de la division euclidienne de $P(x)$ par $x - \alpha$.

Exemple $P(x) = x^2 - 8$, $x - \alpha = x - 3$

On a $P(x) = (x-3)(x+3)+1$

Donc : $x+3$ est le quotient de la division euclidienne de $P(x)$ par $x-3$

1: est le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x-3$.

b. Racine d'un polynôme

Définition

Soit $P(x)$ un polynôme et $\alpha \in \mathbb{R}$

On dit que α est une racine de $P(x)$ si et seulement si $P(\alpha) = 0$

Exemple

Parmi les nombres suivants déterminons qui sont les racines de $P(x)$

$$P(x) = x^2 - 2x + 1 \quad / \quad 1, -2 \text{ et } 3$$

c. La division euclidienne de $P(x)$ sur $x - \alpha$

Pour effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $x - \alpha$, on suit même étapes que celle des nombres entiers naturels.

Exemple

Effectuons la division euclidienne de $P(x) = 2x^3 + x^2 - x + 1$ par $x + 1$

2. La divisibilité par $x - \alpha$

Soit $P(x)$ un polynôme et $\alpha \in \mathbb{R}$ avec $d^\circ P = n$

- On dit que $P(x)$ est divisible par $x - \alpha$, s'il existe un polynôme $Q(x)$ de degré $n-1$ tel que $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$
- $P(x)$ est divisible par $x - \alpha$ si et seulement si α est un zéro ou racine de $P(x)$

Exemple

On considère le polynôme suivant : $P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$

Etudier la divisibilité de $P(x)$ par $x-1$.